

Chủ đề 01. ĐƠN ĐIỀU

▮ Dạng 1.1. Xét tính đơn điệu của hàm số (biết đồ thị, bbt).....	6
▮ Dạng 1.2. Hàm số bậc ba đơn điệu trên khoảng k.....	6
▮ Dạng 1.3. Hàm số phân thức đơn điệu trên khoảng k.....	7
▮ Dạng 1.4. Hàm hợp $y=f(u(x))$	7
▮ Dạng 1.5. Hàm hợp $y=g(x)+h(x)$	8
▮ Dạng 1.6. Ứng dụng phương pháp hàm số.....	8

Chủ đề 02. CỰC TRỊ

▮ Dạng 2.1. Tìm cực trị của hàm số $y=f(x)$ khi cho BBT hoặc Đồ Thị.....	14
▮ Dạng 2.2. Tìm cực trị của hàm số tường minh.....	14
▮ Dạng 2.3. Tìm m để hàm số $y=f(x)$ đạt cực trị tại x_0	14
▮ Dạng 2.4. Tìm m để hàm số $y=f(x)$ có n cực trị.....	15
▮ Dạng 2.5. Đường thẳng qua hai điểm cực trị.....	15
▮ Dạng 2.6. Cực trị hàm bậc ba thỏa điều kiện với đường thẳng.....	16
▮ Dạng 2.7. Cực trị hàm bậc ba thỏa điều kiện x_1, x_2	17
▮ Dạng 2.8. Cực trị hàm trùng phương.....	17
▮ Dạng 2.9. Cực trị hàm hợp $y=f(u(x))$	18

Chủ đề 03. MAX MIN

▮ Dạng 3.1. Max – Min hàm số cho trước đoạn $[a;b]$	19
▮ Dạng 3.2. Max – Min hàm số cho trước đồ thị hoặc BBT.....	20
▮ Dạng 3.3. Max – min trên khoảng $(a;b)$	20
▮ Dạng 3.4. Max – min hàm vô tỷ.....	20
▮ Dạng 3.5. Max – min hàm lượng giác.....	20
▮ Dạng 3.6. Max – min hàm trị tuyệt đối.....	21

Chủ đề 04. TIỆM CẬN

▮ Dạng 4.1. Lý thuyết về đường tiệm cận.....	23
▮ Dạng 4.2. Tìm đường tiệm cận từ đồ thị hoặc bbt.....	23
▮ Dạng 4.3. Tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm số tường minh.....	23
▮ Dạng 4.4. Biện luận tiệm cận chứa tham số m.....	24
▮ Dạng 4.5. Tìm đường tiệm cận hàm ẩn.....	25

Chủ đề 05. ĐỒ THỊ HÀM SỐ

▮ Dạng 5.1. Từ đồ thị/bbt đã cho xác định hàm số.....	32
▮ Dạng 5.2. Từ đồ thị/bbt đã cho xác định các hệ số.....	32
▮ Dạng 5.3. Đồ thị hàm số chứa trị tuyệt đối.....	32

Chủ đề 06. TƯƠNG GIAO

▮ Dạng 6.1. Đếm số giao điểm (điểm chung) biết hàm tường minh.....	33
▮ Dạng 6.2. Đếm số giao điểm (điểm chung) biết đồ thị/bbt.....	33
▮ Dạng 6.3. Tìm m để đths giao với (c') tại n nghiệm.....	33
▮ Dạng 6.4. Tìm m để đths phân thức giao với (c') thỏa điều kiện.....	35

Chương 02. LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT

Chủ đề 01. LŨY THỪA - HÀM SỐ LŨY THỪA

▮ Dạng 1.1. Rút gọn và tính giá trị biểu thức	38
▮ Dạng 1.2. So sánh các biểu thức chứa lũy thừa.....	38
▮ Dạng 1.3. Tập xác định hàm số lũy thừa	39
▮ Dạng 1.4. Đạo hàm số lũy thừa	39
▮ Dạng 1.5. Đồ thị hàm số lũy thừa	39

Chủ đề 02. LOGARIT

▮ Dạng 2.1. Tính giá trị biểu thức	41
▮ Dạng 2.2. Biểu diễn logarit.....	41
▮ Dạng 2.3. Mệnh đề đúng - sai	41

Chủ đề 03. HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

▮ Dạng 3.1. Tập xác định của hàm số logarit	44
▮ Dạng 3.2. Đạo hàm hàm số mũ - logarit.....	45
▮ Dạng 3.3. Khảo sát hàm số mũ - logarit	45

Chủ đề 04. BÀI TOÁN LÃI SUẤT - TĂNG TRƯỞNG

Chủ đề 05. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

▮ Dạng 5.1. Phương trình mũ cơ bản.....	50
▮ Dạng 5.2. Đưa về cùng cơ số.....	50
▮ Dạng 5.3. Logarit hóa	50
▮ Dạng 5.4. Đặt ẩn phụ dễ thấy	50
▮ Dạng 5.5. Đặt ẩn phụ với phương trình đẳng cấp.....	50
▮ Dạng 5.6. Đặt ẩn phụ với tích hai cơ số bằng 1.....	51
▮ Dạng 5.7. Phương pháp hàm số	51
▮ Dạng 5.8. Phương trình chứa tham số	52

Chủ đề 06. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

▮ Dạng 6.1. Phương trình logarit cơ bản	53
▮ Dạng 6.2. Đưa về cùng cơ số.....	53
▮ Dạng 6.3. Mũ hóa.....	53
▮ Dạng 6.4. Đặt ẩn phụ dễ thấy	53
▮ Dạng 6.5. Phương pháp hàm số	53
▮ Dạng 6.6. Phương trình chứa tham số	54

Chủ đề 07. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

▮ Dạng 7.1. Bất phương trình mũ cơ bản	55
▮ Dạng 7.2. Đưa về cùng cơ số.....	55
▮ Dạng 7.3. Đặt ẩn phụ	55
▮ Dạng 7.4. Logarit hóa	55
▮ Dạng 7.5. Chứa tham số.....	56

Chủ đề 08. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

▮ Dạng 8.1. Bất phương trình logarit cơ bản	57
▮ Dạng 8.2. Đưa về cùng cơ số.....	57
▮ Dạng 8.3. Đặt ẩn phụ	57
▮ Dạng 8.4. Mũ hóa.....	57

➤ Dạng 8.5. Chứa tham số	57
--------------------------------	----

Chương 04. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG

Chủ đề 01. NGUYÊN HÀM

➤ Dạng 1.1. Nguyên hàm cơ bản	60
➤ Dạng 1.2. Nguyên hàm đổi biến	60
1.2.1. Đổi biến loại 1 (Lượng giác hóa).....	60
1.2.2. Đổi biến loại 2	60
➤ Dạng 1.3. Nguyên hàm từng phần	61
➤ Dạng 1.4. Nguyên hàm hàm số hữu tỉ.....	61
➤ Dạng 1.5. Nguyên hàm hàm số vô tỉ	64
➤ Dạng 1.6. Nguyên hàm hàm số lượng giác.....	64
➤ Dạng 1.7. Nguyên hàm có điều kiện.....	65

Chủ đề 02. TÍCH PHÂN

➤ Dạng 2.1. Tích phân áp dụng tính chất & bảng nguyên hàm cơ bản.....	67
➤ Dạng 2.2. Tích phân từng phần.....	67
➤ Dạng 2.3. Tích phân đổi biến loại 1.....	68
➤ Dạng 2.4. Tích phân đổi biến loại 2	68
➤ Dạng 2.5. Tích phân kết hợp đổi biến & từng phần	68
➤ Dạng 2.6. Tích phân chứa trị tuyệt đối	69
➤ Dạng 2.7. Tích phân dựa vào đồ thị	69
➤ Dạng 2.8. Tích phân hàm chẵn lẻ.....	69
➤ Dạng 2.9. Tích phân hàm cho nhiều công thức	69
➤ Dạng 2.10. Tích phân liên quan max – min.....	70
➤ Dạng 2.11. Tích phân hàm “ẩn”.....	70
➤ Dạng 2.12. Tích phân liên quan phương trình vi phân.....	72
➤ Dạng 2.13. Bất đẳng thức tích phân.....	73

Chủ đề 03. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

➤ Dạng 3.1. Câu hỏi lý thuyết.....	76
➤ Dạng 3.2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y=f(x)$, Ox , $x=a$, $x=b$	76
➤ Dạng 3.3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y=f(x)$, $y=g(x)$, $x=a$, $x=b$	77
➤ Dạng 3.4. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$	77
➤ Dạng 3.5. Diện tích hình phẳng dựa vào đồ thị	77
➤ Dạng 3.6. Thể tích vật thể	78
➤ Dạng 3.7. Thể tích hình phẳng giới hạn bởi $f(x)$, Ox , $x=a$, $x=b$ quay quanh Ox	78
➤ Dạng 3.8. Thể tích hình phẳng giới hạn bởi $f(x)$, $g(x)$, $x=a$, $x=b$ quay quanh Ox	78
➤ Dạng 3.9. Thể tích hình phẳng giới hạn bởi $f(y)$, $g(y)$, $y=a$, $y=b$ quay quanh Oy	78
➤ Dạng 3.10. Tính giá trị hàm qua diện tích hình phẳng	78

Chương 04. SỐ PHỨC

Chương 01

Chủ đề 01

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT HÀM SỐ

SỰ ĐỒNG BIẾN – NGHỊCH BIẾN

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

Định nghĩa 01.

Giả sử K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng và $y = f(x)$ là một hàm số xác định trên K , ta có hàm số $f(x)$ được gọi là :

- ↪ **đồng biến** (tăng) trên K nếu $\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
- ↪ **nghịch biến** (giảm) trên K nếu $\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
- ↪ Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K gọi chung là **đơn điệu** trên K .

Định lý.

01	Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng K. Khi đó: ↪ Nếu hàm số đồng biến trên khoảng K thì $f'(x) \geq 0, \forall x \in K$. ↪ Nếu hàm số nghịch biến trên khoảng K thì $f'(x) \leq 0, \forall x \in K$.
02	Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng K. Khi đó: ↪ Nếu $f'(x) > 0, \forall x \in K$ thì hàm số f đồng biến trên K. ↪ Nếu $f'(x) < 0, \forall x \in K$ thì hàm số f nghịch biến trên K. ↪ Nếu $f'(x) = 0, \forall x \in K$ thì hàm số f không đổi trên K.

Ta có các nhận xét sau:

Nhận xét 01

– Nếu hàm số $f(x)$ và $g(x)$ cùng đồng biến (nghịch biến) trên D thì hàm số $f(x) + g(x)$ cũng đồng biến (nghịch biến) trên D . Tính chất này có thể không đúng đối với hiệu $f(x) - g(x)$.

Nhận xét 02

– Nếu hàm số $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm số dương và cùng đồng biến (nghịch biến) trên D thì hàm số $f(x) \cdot g(x)$ cũng đồng biến (nghịch biến) trên D .
 Tính chất này có thể không đúng khi các hàm số $f(x), g(x)$ không là các hàm số dương trên D .

Nhận xét 03

Cho hàm số $u = u(x)$, xác định với $x \in (a; b)$ và $u(x) \in (c; d)$.

Hàm số $f[u(x)]$ cũng xác định với $x \in (a; b)$. Ta có nhận xét sau:

+ Giả sử hàm số $u = u(x)$ đồng biến với $x \in (a; b)$. Khi đó, hàm số $f[u(x)]$ đồng biến với $x \in (a; b) \Leftrightarrow f(u)$ đồng biến với $u \in (c; d)$.

+ Giả sử hàm số $u = u(x)$ nghịch biến với $x \in (a; b)$. Khi đó, hàm số $f[u(x)]$ nghịch biến với $x \in (a; b) \Leftrightarrow f(u)$ nghịch biến với $u \in (c; d)$.

Định lý.

Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng K . Khi đó:

☞ Nếu $f'(x) \geq 0, \forall x \in K$ và $f'(x) = 0$ chỉ tại hữu hạn điểm thuộc K thì hàm số f **đồng biến** trên K .

☞ Nếu $f'(x) \leq 0, \forall x \in K$ và $f'(x) = 0$ chỉ tại hữu hạn điểm thuộc K thì hàm số f **nghịch biến** trên K .

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

Dạng 1.1. Xét tính đơn điệu của hàm số (biết đồ thị, bbt)

- ❶ Đề cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ hoặc Bảng biến thiên $\rightarrow$ nhìn hướng đi của đồ thị:
 - ☑ Khoảng mà đồ thị có hướng “đi lên” $\rightarrow$ hàm số đồng biến trên khoảng đó.
 - ☑ Khoảng mà đồ thị có hướng “đi xuống” $\rightarrow$ hàm số nghịch biến trên khoảng đó.
- ❷ Đề cho đồ thị hàm số $y = f'(x)$ $\rightarrow$ làm theo các bước sau:
 - ☑ **Bước 01.** Tìm các giao điểm của đồ thị $f'(x)$ với Ox .
 - ☑ **Bước 02.** Lập bảng xét dấu của $f'(x)$ bằng cách nhìn:
 -  Phần trên Ox mang dấu +.
 -  Phần dưới Ox mang dấu -.
 - ☑ **Bước 03.** Từ bảng xét dấu ta tìm được chiều “lên – xuống” của $f(x)$.

Dạng 1.2. Hàm số bậc ba đơn điệu trên khoảng k.

- ❶ Tìm tham số m để hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đơn điệu trên tập xác định

☑ **Bước 01.** Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Tính đạo hàm $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

☑ **Bước 02.** Ghi điều kiện để hàm đơn điệu, chẳng hạn:

$$\text{Để } f(x) \text{ đồng biến trên } \mathbb{R} \Rightarrow y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{y'} > 0 \\ \Delta_{y'} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b^2 - 3ac \leq 0 \end{cases} \Rightarrow m?$$

$$\text{Để } f(x) \text{ nghịch biến trên } \mathbb{R} \Rightarrow y' \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{y'} < 0 \\ \Delta_{y'} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b^2 - 3ac \leq 0 \end{cases} \Rightarrow m?$$

 **Lưu ý:** Dấu của tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$.

$$\bullet \quad f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \quad \bullet \quad f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$$

- ❷ Tìm tham số m để hàm số bậc ba đơn điệu trên miền D cho trước.

❖ **Phương pháp 1.** (Khi $f'(x) = 0$ nhằm được nghiệm).

- ☑ **Bước 01.** Tính $f'(x)$.
- ☑ **Bước 02.** Giải $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \\ x = x_2 \end{cases}$.
- ☑ **Bước 03.** Lập bảng xét dấu, xác định các khoảng đơn điệu của hàm số.
- ☑ **Bước 04.** Từ bảng xét dấu, giả sử điều kiện để hàm số đơn điệu (đồng biến hoặc nghịch biến theo yêu cầu bài toán) là D .
- ☑ **Bước 05.** Để hàm số đơn điệu trên K là $K \subset D$.

❖ **Phương pháp 2.** (Khi $f'(x) = 0$ không nhằm được nghiệm).

- ☑ **Bước 01.** Ghi điều kiện để $y = f(x; m)$ đơn điệu trên D . Chẳng hạn:
 - Đề yêu cầu $y = f(x; m)$ đồng biến trên $D \Rightarrow y' = f'(x; m) \geq 0$.
 - Đề yêu cầu $y = f(x; m)$ nghịch biến trên $D \Rightarrow y' = f'(x; m) \leq 0$.

- ☑ **Bước 02.** Cô lập m ra khỏi biến số và đặt vế còn lại là $g(x)$ được:
$$\begin{cases} m \geq g(x) \\ m \leq g(x) \end{cases}$$
- ☑ **Bước 03.** Khảo sát tính đơn điệu của hàm số $g(x)$ trên D .
- ☑ **Bước 04.** Dựa vào bảng biến thiên kết luận:
$$\begin{cases} \text{Khi } m \geq g(x) \Rightarrow m \geq \max_D g(x) \\ \text{Khi } m \leq g(x) \Rightarrow m \leq \min_D g(x) \end{cases}$$

🔗 Dạng 1.3. Hàm số phân thức đơn điệu trên khoảng k .

- ❶ Tìm tham số m để hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ đơn điệu trên từng khoảng xác định

☑ **Bước 01.** Tính $f'(x) = \frac{ad-cb}{(cx+d)^2}$.

☑ **Bước 02.** Thực hiện yêu cầu bài toán:

☞ Hàm số **đồng biến** trên từng khoảng xác định $\Leftrightarrow f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{ad-cb}{(cx+d)^2} > 0 \Leftrightarrow ad-cb > 0$

☞ Hàm số **nghịch biến** trên từng khoảng xác định $\Leftrightarrow f'(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{ad-cb}{(cx+d)^2} < 0 \Leftrightarrow ad-cb < 0$.

- ❷ Tìm tham số m để hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ đơn điệu trên từng khoảng xác định

☑ **Bước 01.** Điều kiện xác định $cx+d \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -\frac{d}{c}$.

☑ **Bước 02.** Tính $f'(x) = \frac{ad-cb}{(cx+d)^2}$.

☑ **Bước 03.** Thực hiện yêu cầu bài toán:

☞ Hàm số **đồng biến** trên $(a;b)$ $\Leftrightarrow \begin{cases} ad-cb > 0 \\ -\frac{d}{c} \notin (m;n) \end{cases}$ với $-\frac{d}{c}$ chứa tham số m .

☞ Hàm số **nghịch biến** trên $(a;b)$ $\Leftrightarrow \begin{cases} ad-cb < 0 \\ -\frac{d}{c} \notin (m;n) \end{cases}$ với $-\frac{d}{c}$ chứa tham số m .

🔗 Dạng 1.4. Hàm hợp $y=f(u(x))$.

☑ **Bước 01.** Tính $y' = u' \cdot f'(u) \rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u' = 0 \\ f'(u) = 0 (*) \end{cases}$.

☑ **Bước 02.** Để giải $(*)$ ta tìm $f'(x) = 0$ (đồ thị cắt trục hoành).

Giả sử $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ \vdots \\ x = b \end{cases} \Rightarrow f'(u) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u = a \\ \vdots \\ u = b \end{cases} \rightarrow \text{nghiệm của } (*)$.

☑ **Bước 03.** Lập bảng xét dấu của $y' = u' \cdot f'(u) \Rightarrow$ khoảng đơn điệu cần tìm.

 Dạng 1.5. Hàm hợp $y=g(x)+h(x)$.

☑ **Bước 01.** Tính $y' = f'(x) \pm h'(x) \rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow f'(x) = \mp h'(x) \quad (*)$.

☑ **Bước 02.** Giải $(*)$ bằng cách vẽ $h'(x)$ vào hệ trục tọa độ và xét các điểm mà f' cắt h'

Sau khi tìm được các nghiệm ta lập bảng xét dấu của $y' = f'(x) \pm h'(x)$.

☑ **Bước 03.** Từ bảng xét dấu của $y' = f'(x) \pm h'(x) \Rightarrow$ khoảng đơn điệu cần tìm.

 Dạng 1.6. Ứng dụng phương pháp hàm số.

☑ Nếu $f(x)$ đồng biến hoặc nghịch biến trên $(a;b)$ thì phương trình $f(x) = m$ nếu có nghiệm chỉ có duy nhất 1 nghiệm trên $(a;b)$;

☑ Nếu $f(x)$ đồng biến trên $(a;b)$ thì phương trình $f(u) = f(v) \Leftrightarrow u = v$ trên $(a;b)$.

☑ Nếu $f(x)$ đồng biến trên $(a;b)$ thì bất phương trình $f(u) < f(v) \Leftrightarrow u < v$.

☑ Nếu $f(x)$ nghịch biến trên $(a;b)$ thì bất phương trình $f(u) < f(v) \Leftrightarrow u > v$.

Chương 01

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT HÀM SỐ

Chủ đề 02

CỰC TRỊ

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

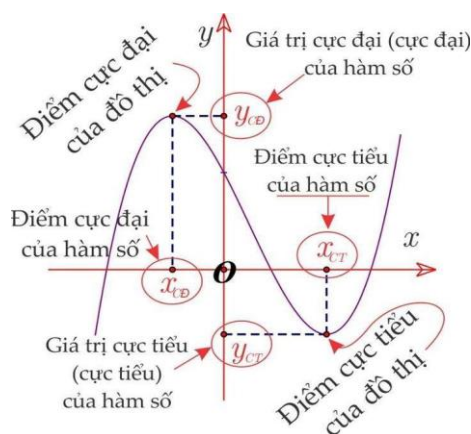
1. CÁC ĐỊNH NGHĨA - ĐỊNH LÝ.

Định nghĩa 01.

Giả sử hàm số f xác định trên tập K và $x_0 \in K$. Ta nói:

- $\Rightarrow x_0$ là *điểm cực tiểu* của hàm số f nếu tồn tại $(a;b)$ chứa x_0 sao cho $(a;b) \subset K$ và $f(x) > f(x_0), \forall x \in (a;b) \setminus \{x_0\}$. Khi đó $f(x_0)$ được gọi là *giá trị cực tiểu* của hàm f .
- $\Rightarrow x_0$ là *điểm cực đại* của hàm số f nếu tồn tại $(a;b)$ chứa x_0 sao cho $(a;b) \subset K$ và $f(x) < f(x_0), \forall x \in (a;b) \setminus \{x_0\}$. Khi đó $f(x_0)$ được gọi là *giá trị cực đại* của hàm f .

Tên gọi	Ký hiệu
$\Rightarrow$ Điểm cực đại và điểm cực tiểu gọi chung là <i>điểm cực trị</i> .	x_0
$\Rightarrow$ Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu gọi chung là <i>cực trị (giá trị cực trị)</i> .	y_0
$\Rightarrow$ Điểm cực đại và điểm cực tiểu gọi chung là <i>điểm cực trị của hàm số</i> .	$M(x_0; f(x_0))$



Định lý.

01

Giả sử hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại điểm x_0 .

Khi đó, nếu $y = f(x)$ có đạo hàm tại điểm x_0 thì $f'(x_0) = 0$.

02

Giả sử hàm số f đạt cực trị tại điểm x_0 .

Khi đó, nếu hàm số f có đạo hàm tại điểm x_0 thì $f'(x_0) = 0$.

- ☐ Nếu $\begin{cases} f'(x) > 0 & \forall x \in (x_0 - h; x_0) \\ f'(x) < 0 & \forall x \in (x_0; x_0 + h) \end{cases} \rightarrow x_0$ là một điểm cực đại của hàm $f(x)$.
- ☐ Nếu $\begin{cases} f'(x) < 0 & \forall x \in (x_0 - h; x_0) \\ f'(x) > 0 & \forall x \in (x_0; x_0 + h) \end{cases} \rightarrow x_0$ là một điểm cực tiểu của hàm $f(x)$.

	<table><tr><td>x</td><td>$x_o - h$</td><td>x_o</td><td>$x_o + h$</td></tr><tr><td>y'</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>y</td><td colspan="3"></td></tr></table>	x	$x_o - h$	x_o	$x_o + h$	y'	-	0	+	y				<table><tr><td>x</td><td>$x_o - h$</td><td>x_o</td><td>$x_o + h$</td></tr><tr><td>y'</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>y</td><td colspan="3"></td></tr></table>	x	$x_o - h$	x_o	$x_o + h$	y'	+	0	-	y			
x	$x_o - h$	x_o	$x_o + h$																							
y'	-	0	+																							
y																										
x	$x_o - h$	x_o	$x_o + h$																							
y'	+	0	-																							
y																										

03

Giả sử $y = f(x)$ có đạo hàm cấp 2 trong khoảng $(x_0 - h; x_0 + h)$ với $h > 0$.

Khi đó:

- Nếu $f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0$ thì hàm số f đạt cực đại tại x_0 .
- Nếu $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0$ thì hàm số f đạt cực tiểu tại x_0 .

Chú ý:

- ① Đạo hàm $f'(x)$ có thể bằng 0 tại điểm x_0 nhưng hàm số f không đạt cực trị tại điểm x_0 .
- ② Hàm số có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại đó hàm số không có đạo hàm.
- ③ Hàm số chỉ có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại đó đạo hàm của hàm số bằng 0 hoặc tại đó hàm số không có đạo hàm.

Từ **định lý 03**, ta có một quy tắc khác để tìm **cực trị** của hàm số

☑ **Bước 1:** Tìm tập xác định. Tìm $f'(x)$.

☑ **Bước 2:** Tìm các nghiệm x_i ($i=1;2;\dots$) của phương trình $f'(x)=0$.

☑ **Bước 3:** Tính $f''(x)$ và tính $f''(x_i)$.

* Nếu $f''(x_i) < 0$ thì hàm số f đạt cực đại tại điểm x_i .

* Nếu $f''(x_i) > 0$ thì hàm số f đạt cực tiểu tại điểm x_i .

2. MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP.

2.1. Cực trị của hàm đa thức bậc ba.

2.1.1. Cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.

✎ Xét hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$). Có đạo hàm $y' = 3ax^2 + 2bx + c$ ($a \neq 0$).

Điều kiện	Hướng giải quyết
Có hai cực trị	$b^2 - 3ac > 0$
Không có cực trị (hàm số đơn điệu trên $\mathbb{R}$).	$b^2 - 3ac \leq 0$
Có hai cực trị trái dấu	$\Leftrightarrow$ phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt trái dấu $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_{y'} > 0 \\ P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{3a} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_{y'} > 0 \\ ac < 0 \end{cases}$
Có hai cực trị cùng dấu	$\Leftrightarrow$ phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt cùng dấu $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_{y'} > 0 \\ P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{3a} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_{y'} > 0 \\ ac > 0 \end{cases}$

Có hai cực trị cùng dấu dương		$\Leftrightarrow$ phương trình $y'=0$ có hai nghiệm dương phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_{y'} > 0 \\ S = x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} > 0 \\ P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{3a} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_{y'} > 0 \\ ab < 0 \\ ac > 0 \end{cases}.$
Có hai cực trị cùng dấu âm		$\Leftrightarrow$ phương trình $y'=0$ có hai nghiệm âm phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_{y'} > 0 \\ S = x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} < 0 \\ P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{3a} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_{y'} > 0 \\ ab > 0 \\ ac > 0 \end{cases}.$
Có hai cực trị $x_1; x_2$ thỏa	$x_1 < \alpha < x_2$	$\Leftrightarrow (x_1 - \alpha)(x_2 - \alpha) < 0 \Leftrightarrow x_1 \cdot x_2 - \alpha(x_1 + x_2) + \alpha^2 < 0.$
	$x_1 < x_2 < \alpha$	$\Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 - \alpha)(x_2 - \alpha) > 0 \\ x_1 + x_2 < 2\alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \cdot x_2 - \alpha(x_1 + x_2) + \alpha^2 > 0 \\ x_1 + x_2 < 2\alpha \end{cases}.$
	$\alpha < x_1 < x_2$	$\Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 - \alpha)(x_2 - \alpha) > 0 \\ x_1 + x_2 > 2\alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \cdot x_2 - \alpha(x_1 + x_2) + \alpha^2 > 0 \\ x_1 + x_2 > 2\alpha \end{cases}.$

2.1.1. Cực trị thỏa mãn điều kiện với đường thẳng.

2.1.2.1. Cực trị nằm cùng phía, khác phía so với một đường thẳng.

Tổng quát: VTTĐ giữa 2 điểm với đường thẳng		Cho 2 điểm $A(x_A; y_A), B(x_B; y_B)$ và đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$. ☒ Nếu $(ax_A + by_A + c)(ax_B + by_B + c) < 0$ thì hai điểm A, B nằm khác phía so với đường thẳng Δ . ☒ Nếu $(ax_A + by_A + c)(ax_B + by_B + c) > 0$ thì hai điểm A, B nằm cùng phía so với đường thẳng Δ .
Đặc biệt:		Các điểm cực trị của đồ thị nằm cùng phía đối với trục Oy $\Leftrightarrow$ hàm số có 2 cực trị cùng dấu $\Leftrightarrow y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt cùng dấu
		Các điểm cực trị của đồ thị nằm khác phía đối với trục Oy $\Leftrightarrow$ hàm số có 2 cực trị trái dấu $\Leftrightarrow y' = 0$ có hai nghiệm trái dấu
		Các điểm cực trị của đồ thị nằm cùng phía đối với trục Ox $\Leftrightarrow y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt và $y_{CD} \cdot y_{CT} > 0$. ① Cùng về phía trên đối với trục Ox. $\Leftrightarrow y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt và $\begin{cases} y_{CD} \cdot y_{CT} > 0 \\ y_{CD} + y_{CT} > 0 \end{cases}$ ② Cùng về phía dưới đối với trục Ox.

$$\Leftrightarrow y' = 0 \text{ có 2 nghiệm phân biệt và } \begin{cases} y_{CD} \cdot y_{CT} > 0 \\ y_{CD} + y_{CT} < 0 \end{cases}$$

Các điểm cực trị của đồ thị nằm **khác phía đối với trục Ox**

$$\Leftrightarrow y' = 0 \text{ có 2 nghiệm phân biệt và } y_{CD} \cdot y_{CT} < 0$$

Hoặc

$$\Leftrightarrow f(x) = 0 \text{ có 3 nghiệm phân biệt (khi nhẩm được nghiệm).}$$

2.1.2.2. Phương trình đường thẳng qua các hai cực trị.

$$g(x) = \left(\frac{2c}{3} - \frac{2b^2}{9a} \right) x + d - \frac{bc}{9a} \quad \text{hoặc} \quad g(x) = y - \frac{y' \cdot y''}{18a} \quad \text{hoặc} \quad g(x) = y - \frac{y' \cdot y''}{3y'''}$$

2.1.2.3. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc 3 là.

$$AB = \sqrt{\frac{4e + 16e^3}{a}} \quad \text{với} \quad e = \frac{b^2 - 3ac}{9a}$$

2.2. Cực trị của hàm đa thức bậc bốn (trùng phương).

2.2.1. Cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.

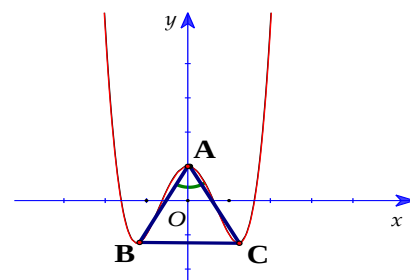
✎ Xét hàm số bậc bốn $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$).

Điều kiện	Tổng quát	Cụ thể
Có một điểm cực trị (một cực trị)	$ab \geq 0$	Đúng một cực trị và cực trị là cực tiểu $\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b \geq 0 \end{cases}$
		Đúng một cực trị và cực trị là cực đại $\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b \leq 0 \end{cases}$
Có ba điểm cực trị (hai cực trị).	$ab < 0$	Hai cực tiểu và một cực đại $\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \end{cases}$
		Một cực tiểu và hai cực đại $\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \end{cases}$

2.2.2. Cực trị thỏa mãn điều kiện hình học.

Giả sử hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có 3 cực trị: $A(0; c), B\left(-\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{\Delta}{4a}\right), C\left(\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ tạo thành tam giác ABC thỏa mãn đủ điều kiện: $ab < 0$. Đặt $BAC = \alpha$.

Tổng quát: $\cot^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{-b^3}{8a}$



	DỮ KIỆN CỤ THỂ	CÔNG THỨC
Tính chất (vuông/đều/nhọn)	$\triangle ABC$ vuông cân tại A .	$b^3 = -8a$.
	$\triangle ABC$ đều.	$b^3 = -24a$.
	$\triangle ABC$ có 3 góc nhọn.	$b(8a + b^3) > 0$.
Diện tích	$\triangle ABC$ có $S_{\triangle ABC} = S_0$.	$32a^3(S_0)^2 + b^5 = 0$.
	$\triangle ABC$ có $\max(S_0)$.	$S_0 = \sqrt{-\frac{b^5}{32a^3}}$.
Thỏa độ dài cạnh	$\triangle ABC$ có $BC = m_0$.	$am_0^2 + 2b = 0$.
	$\triangle ABC$ có $AB = AC = n_0$.	$16a^2n_0^2 - b^4 + 8ab = 0$.
	$\triangle ABC$ có $BC = kAB = kAC$.	$b^3 \cdot k^2 - 8a(k^2 - 4) = 0$
Trọng/trục tâm	$\triangle ABC$ có trọng tâm O .	$b^2 = 6ac$.
	$\triangle ABC$ có trục tâm O .	$b^3 + 8a - 4ac = 0$.
Nội/ngoại tiếp đường tròn	$\triangle ABC$ có bán kính đường tròn nội tiếp $r_{\triangle ABC} = r_0$.	$r = \frac{b^2}{4 a \left(1 + \sqrt{1 - \frac{b^3}{8a}}\right)}$
	$\triangle ABC$ có bán kính đường tròn ngoại tiếp $R_{\triangle ABC} = R$.	$R = \frac{b^3 - 8a}{8 a b}$.
	$\triangle ABC$ có O là tâm đường tròn nội tiếp	$b^3 - 8a - 4abc = 0$.
	$\triangle ABC$ có O là tâm đường tròn ngoại tiếp	$b^3 - 8a - 8abc = 0$.
Phương trình đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ là: $x^2 + y^2 - \left(\frac{2}{b} - \frac{\Delta}{4a} + c\right)y + c\left(\frac{2}{b} - \frac{\Delta}{4a}\right) = 0$		
Liên quan trục tọa độ	$\triangle ABC$ có cực trị $B, C \in Ox$	$b^2 = 4ac$
	$\triangle ABC$ có điểm cực trị cách đều Ox .	$b^2 = 8ac$.
	Trục hoành chia tam giác ABC thành hai phần có diện tích bằng nhau	$b^2 = 4\sqrt{2} ac $.
Liên quan tứ giác	$\triangle ABC$ cùng gốc O tạo thành hình thoi	$b^2 = 2ac$.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

Dạng 2.1. Tìm cực trị của hàm số $y=f(x)$ khi cho BBT hoặc Đồ Thị

❶ Đề cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ hoặc Bảng biến thiên $\rightarrow$ nhìn vị trí “cù chỗ”:

- ☑ Thấy “đi lên” rồi “đi xuống” $\rightarrow$ “cù chỗ” là cực đại.
- ☑ Thấy “đi xuống” rồi “đi lên” $\rightarrow$ “cù chỗ” là cực tiểu.

❷ Đề cho bảng xét dấu $f'(x) \rightarrow$ nếu đề hỏi:

- ☑ Số điểm cực trị $\rightarrow$ đếm số lần $f'(x)$ đổi dấu ($f'(x)$ đổi dấu bao nhiêu lần thì $f(x)$ có bấy nhiêu cực trị).
- ☑ Số điểm cực đại/cực tiểu $\rightarrow$ từ bảng xét dấu $f'(x)$ “phác họa” đường đi $f(x)$.

Tên gọi	Ký hiệu
☞ Điểm cực đại và điểm cực tiểu gọi chung là điểm cực trị .	x_0
☞ Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu gọi chung là cực trị (giá trị cực trị) .	y_0
☞ Điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị của hàm số .	$M(x_0; f(x_0))$

Khi đó ta có hệ quả:

Khoảng cách giữa:

① Hai điểm cực trị của hàm số:

② Hai cực trị của hàm số:

③ Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số:

Công thức

$$|x_2 - x_1|$$

$$|y_2 - y_1|$$

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Dạng 2.2. Tìm cực trị của hàm số tường minh

❑ **Quy tắc 01:**

- ☑ **Bước 01.** Tìm tập xác định của hàm số.
- ☑ **Bước 02.** Tính $f'(x)$. Tìm các điểm tại đó $f'(x)$ bằng 0 hoặc $f'(x)$ không xác định.
- ☑ **Bước 03.** Lập bảng biến thiên.
- ☑ **Bước 04.** Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.

❑ **Quy tắc 02:**

- ☑ **Bước 01.** Tìm tập xác định của hàm số.
- ☑ **Bước 02.** Tính $f'(x)$. Giải $f'(x) = 0$ và ký hiệu x_i ($i = 1, 2, 3, \dots$) là các nghiệm của nó.
- ☑ **Bước 03.** Tính $f''(x) \rightarrow f''(x_i)$.
- ☑ **Bước 04.** Dựa vào dấu của $f''(x_i)$ suy ra tính chất cực trị của điểm x_i .
 - ☞ $f''(x_i) > 0 \rightarrow x_i$ là điểm cực tiểu.
 - ☞ $f''(x_i) < 0 \rightarrow x_i$ là điểm cực đại.

Dạng 2.3. Tìm m để hàm số $y=f(x)$ đạt cực trị tại x_0

Bài toán: Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số $f'(x) = 0$ đạt cực trị tại $x = x_0$.

☑ **Bước 01.** Tính $f'(x) \rightarrow f''(x)$.

☑ **Bước 02.** Thực hiện yêu cầu bài toán:

$$\square \text{ Hàm số đạt cực đại tại } x = x_0 \Rightarrow \begin{cases} y'(x_0) = 0 \\ y''(x_0) < 0 \end{cases}$$

$$\square \text{ Hàm số đạt cực tiểu tại } x = x_0 \Rightarrow \begin{cases} y'(x_0) = 0 \\ y''(x_0) > 0 \end{cases}.$$

Dạng 2.4. Tìm m để hàm số $y=f(x)$ có n cực trị.

☑ **Hàm bậc 3** $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$):

Có 2 điểm cực trị	$b^2 - 3ac > 0$
Không có điểm cực trị	$b^2 - 3ac \leq 0$

☑ **Hàm bậc 4 (trùng phương)** $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$):

Có 3 điểm cực trị	$ab < 0$	Có 1 Đại – 2 Tiểu	$\begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \end{cases}$
		Có 2 Đại – 1 Tiểu	$\begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \end{cases}$
Có 1 điểm cực trị	$ab \geq 0$	Chỉ có Đại	$\begin{cases} a < 0 \\ b \leq 0 \end{cases}$
		Chỉ có Tiểu	$\begin{cases} a > 0 \\ b \geq 0 \end{cases}$

Dạng 2.5. Đường thẳng qua hai điểm cực trị.

Bài toán: Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$:

☑ Sử dụng một trong các cách sau:

$$\textcircled{1} \quad g(x) = \left(\frac{2c}{3} - \frac{2b^2}{9a} \right)x + d - \frac{bc}{9a}.$$

$$\textcircled{2} \quad g(x) = y - \frac{y' \cdot y''}{18a} = y - \frac{y' \cdot y''}{3y'''}.$$

③ Dùng phép chia đa thức: đề chia đạo $\rightarrow$ lấy dư.

Bài toán: Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$:

☑ Sử dụng tính chất: Nếu x_0 là điểm cực trị của hàm số hữu tỷ $y = \frac{u(x)}{v(x)}$ thì giá trị cực trị tương

ứng của hàm số là $y_0 = \frac{u(x_0)}{v(x_0)} = \frac{u'(x_0)}{v'(x_0)}$ (đạo tử chia đạo mẫu).

Dạng 2.6. Cực trị hàm bậc ba thỏa điều kiện với đường thẳng.

○ **Vị trí tương đối:**

Cho 2 điểm $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ và đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$.

Xét biểu thức $T = (ax_A + by_A + c)(ax_B + by_B + c)$. Khi đó:

☑ Nếu $T < 0$ thì hai điểm A, B nằm khác phía so với đường thẳng Δ .

☑ Nếu $T > 0$ thì hai điểm A, B nằm cùng phía so với đường thẳng Δ .

○ **Đặc biệt**

① Các điểm cực trị của đồ thị nằm **cùng phía đối với trục Oy**

$\Leftrightarrow$ hàm số có 2 cực trị cùng dấu $\Leftrightarrow y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt cùng dấu.

② Các điểm cực trị của đồ thị nằm **khác phía đối với trục Oy**

$\Leftrightarrow$ hàm số có 2 cực trị trái dấu $\Leftrightarrow y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

③ Các điểm cực trị của đồ thị nằm **cùng phía đối với trục Ox**

$\Leftrightarrow y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt và $y_{CD} \cdot y_{CT} > 0$.

☑ Cùng **phía trên** đối với trục Ox $\Leftrightarrow y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt và $\begin{cases} y_{CD} \cdot y_{CT} > 0 \\ y_{CD} + y_{CT} > 0 \end{cases}$

☑ Cùng **phía dưới** đối với trục Ox $\Leftrightarrow y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt và $\begin{cases} y_{CD} \cdot y_{CT} > 0 \\ y_{CD} + y_{CT} < 0 \end{cases}$.

④ Các điểm cực trị của đồ thị nằm **khác phía đối với trục Ox**

$\Leftrightarrow y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt và $y_{CD} \cdot y_{CT} < 0$, hoặc

$\Leftrightarrow f(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt (khi nhẩm được nghiệm).

○ **Bài toán:** Hai điểm cực trị đối xứng nhau qua đường thẳng d .

☑ **Bước 01.** Tìm điều kiện để hàm số có cực đại, cực tiểu $\Rightarrow m \in D_1$.

☑ **Bước 02.** Tìm tọa độ 2 điểm cực trị A, B . Có 2 trường hợp thường gặp:

✎ **Trường hợp 1:** $y' = 0$ có nghiệm đẹp x_1, x_2 , tức có $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$.

✎ **Trường hợp 2:** $y' = 0$ không giải ra tìm được nghiệm. Khi đó ta cần viết phương trình đường thẳng nối 2 điểm cực trị là Δ và lấy $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2) \in \Delta$.

☑ **Bước 03.** Gọi $I\left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB .

Do A, B đối xứng qua d nên thỏa hệ $\begin{cases} \Delta \perp d \\ I \in d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_d = 0 \\ I \in d \end{cases} \Rightarrow m \in D_2$.

☑ **Bước 04.** Kết luận $m = D_1 \cap D_2$.

○ **Bài toán:** Hai điểm cực trị cách đều đường thẳng d .

☑ **Bước 01.** Tìm điều kiện để hàm số có cực đại, cực tiểu $\Rightarrow m \in D_1$.

☑ **Bước 02.** Tìm tọa độ 2 điểm cực trị A, B . Có 2 trường hợp thường gặp:

✎ **Trường hợp 1:** $y' = 0$ có nghiệm đẹp x_1, x_2 , tức có $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$.

✎ **Trường hợp 2:** $y' = 0$ không giải ra tìm được nghiệm. Khi đó ta cần viết phương trình đường thẳng nối 2 điểm cực trị là Δ và lấy $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2) \in \Delta$.

☑ **Bước 03.** Do A, B cách đều đường thẳng d nên $d(A; d) = d(B; d) \Rightarrow m \in D_2$.

☑ **Bước 04.** Kết luận $m = D_1 \cap D_2$.

Dạng 2.7. Cực trị hàm bậc ba thỏa điều kiện x_1, x_2 .

○ **Bài toán:** Hàm số có hai điểm cực trị $x_1; x_2$ thỏa điều kiện:

☑ **Bước 01.** Tính y' .

☑ **Bước 02.** Tìm điều kiện để hàm số có hai điểm cực trị $x_1; x_2$ (1).

☑ **Bước 03.** Áp dụng định lý Vi-ét:
$$\begin{cases} S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{cases} (*)$$

☑ **Bước 04.** Biến đổi ycbt về dạng $S; P \rightarrow$ thay (*) vào ycbt giải tìm m (2).

☑ **Bước 05.** Từ (1); (2) $\rightarrow m \in ?$

Dạng 2.8. Cực trị hàm trùng phương.

Điều kiện	Tổng quát	Cụ thể
Có một điểm cực trị (một cực trị)	$ab \geq 0$	Đúng một cực trị và cực trị là cực tiểu $\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b \geq 0 \end{cases}$
		Đúng một cực trị và cực trị là cực đại $\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b \leq 0 \end{cases}$
Có ba điểm cực trị (hai cực trị).	$ab < 0$	Hai cực tiểu và một cực đại $\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \end{cases}$
		Một cực tiểu và hai cực đại $\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \end{cases}$

☞ Giả sử hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có 3 cực trị: $A(0; c), B\left(-\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{\Delta}{4a}\right), C\left(\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ tạo thành

tam giác ABC thỏa mãn đủ điều kiện: $ab < 0$ và có $AB = AC = \sqrt{\frac{b^4}{16a^2} - \frac{b}{2a}}, BC = 2\sqrt{-\frac{b}{2a}}$.

☑ Đặt $BAC = \alpha$, luôn có: $8a(1 + \cos\alpha) + b^3(1 - \cos\alpha) = 0 \Rightarrow \cos\alpha = \frac{b^3 + 8a}{b^3 - 8a}$ và $S^2 = -\frac{b^5}{32a^3}$

☑ Phương trình qua điểm cực trị: $BC: y = -\frac{\Delta}{4a}$ và $AB, AC: y = \pm \left(\sqrt{\frac{-b}{2a}}\right)^3 x + c$

☑ Phương trình đường tròn đi qua $A, B, C: x^2 + y^2 - (c+n)x + cn = 0$, với $n = \frac{2}{b} - \frac{\Delta}{4a}$ và bán

kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là $R = \left| \frac{b^3 - 8a}{8ab} \right|$

☑ Xem thêm các dạng ở mục **"2.2.2. Cực trị thỏa mãn điều kiện hình học"**.

Dạng 2.9. Cực trị hàm hợp $y=f(u(x))$.

○ Bài toán: Cho hàm số $y = f(x)$ (đề có thể ra bằng hàm, đồ thị, bảng biến thiên của $f(x), f'(x)$).

Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = f(u)$.

CÁCH 01.

☑ **Bước 01.** Tính $y' = u' \cdot f'(u)$.

☑ **Bước 02.** Giải phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u' = 0 \\ f'(u) = 0 \end{cases}$

☑ **Bước 03.** Giải lần lượt $u' = 0$ và $f'(u) = 0$ thông thường giải $u' = 0$ sẽ đơn giản,

Để giải $f'(u) = 0$, ta tìm $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ \vdots \\ x = b \end{cases}$ (đồ thị cắt Ox) $\rightarrow f'(u) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u = a \\ \vdots \\ u = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = ? \\ \vdots \\ x = ? \end{cases}$.

☑ **Bước 04.** Lập bảng xét dấu của $y' = u' \cdot f'(u)$.

☑ **Bước 05.** Từ bảng xét dấu kết luận yêu cầu bài toán.

CÁCH 02.

☑ **Bước 01.** Tính $y' = u' \cdot f'(u)$.

☑ **Bước 02.** Từ đề ra ta tìm được $f'(x)$, giả sử đề ra:

① Bảng xét dấu của $f'(x) \rightarrow$ nhìn những vị trí $f'(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = a \\ \vdots \\ x = b \end{cases} \Rightarrow f'(x) = (x-a) \dots (x-b)$.

② Đồ thị của $f'(x) \rightarrow$ nhìn những vị trí đồ thị cắt Ox $\rightarrow \begin{cases} x = a \\ \vdots \\ x = b \end{cases} \Rightarrow f'(x) = (x-a) \dots (x-b)$.

③ Đồ thị của $f(x) \rightarrow$ nhìn những vị trí "cù chỏ" $\rightarrow \begin{cases} x = a \\ \vdots \\ x = b \end{cases} \Rightarrow f'(x) = (x-a) \dots (x-b)$.

☑ **Bước 03.** Từ $f'(x) \rightarrow f'(u)$ bằng cách chỗ nào có x thay bằng u .

☑ **Bước 04.** Ta có được $y' = u'(x) \cdot f'(u(x)) \rightarrow$ lập bảng xét dấu của hàm này.

☑ **Bước 05.** Từ bảng xét dấu kết luận yêu cầu bài toán.

Chương 01

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT HÀM SỐ

Chủ đề 03

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

Định nghĩa.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập D .

- Số M gọi là **giá trị lớn nhất** của hàm số $y = f(x)$ trên D nếu:
$$\begin{cases} f(x) \leq M, \forall x \in D \\ \exists x_0 \in D, f(x_0) = M \end{cases}$$

Kí hiệu: $M = \max_{x \in D} f(x)$.

- Số m gọi là **giá trị nhỏ nhất** của hàm số $y = f(x)$ trên D nếu:
$$\begin{cases} f(x) \geq m, \forall x \in D \\ \exists x_0 \in D, f(x_0) = m \end{cases}$$

Kí hiệu: $m = \min_{x \in D} f(x)$.

Chú ý

- Nếu $y = f(x)$ đồng biến trên $[a; b]$ thì
$$\begin{cases} \min_{[a; b]} f(x) = f(a) \\ \max_{[a; b]} f(x) = f(b) \end{cases}$$
- Nếu $y = f(x)$ nghịch biến trên $[a; b]$ thì
$$\begin{cases} \min_{[a; b]} f(x) = f(b) \\ \max_{[a; b]} f(x) = f(a) \end{cases}$$
- Hàm số liên tục trên một khoảng **có thể** không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên khoảng đó.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

🔗 Dạng 3.1. Max – Min hàm số cho trước đoạn $[a; b]$.

- ☑ **Bước 01.** Tính $f'(x) \rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \\ \vdots \\ x = x_n \end{cases}$, nghiệm nào $\in [a; b] \rightarrow$ nhận và tất cả

các điểm $\alpha_i \in (a; b)$ làm cho $f'(x)$ không xác định.

- ☑ **Bước 02.** Tính $f(a), f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(b)$.

- ☑ **Bước 03.** Khi đó: $\Rightarrow \max_{[a; b]} f(x) = \max \{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(a), f(b)\}.$

$$\Rightarrow \min_{[a; b]} f(x) = \min \{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(a), f(b)\}.$$

☞ Nếu $y = f(x)$:

$$\text{🔗 đồng biến trên } [a; b] \text{ thì } \begin{cases} \min_{[a; b]} f(x) = f(a) \\ \max_{[a; b]} f(x) = f(b) \end{cases} \quad \text{🔗 nghịch biến trên } [a; b] \text{ thì } \begin{cases} \min_{[a; b]} f(x) = f(b) \\ \max_{[a; b]} f(x) = f(a) \end{cases}$$

Dạng 3.2. Max - Min hàm số cho trước đồ thị hoặc BBT.

☑ **Bước 01.** Xác định chính xác đoạn cần xét:

☞ Nếu đề ra đồ thị thì xác định trên trục $Ox \rightarrow$ đoạn không cần xét gạch bỏ.

☞ Nếu đề ra BBT thì xác định trên hàng $x \rightarrow$ đoạn không cần xét gạch bỏ.

☑ **Bước 02.** Tra các vị trí cao nhất và thấp nhất $\rightarrow$ kết luận $\max_{[a,b]} f(x); \min_{[a,b]} f(x)$.

Dạng 3.3. Max - min trên khoảng $(a;b)$.

☑ **Bước 01.** Tính $f'(x) \rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \\ \vdots \\ x = x_n \end{cases}$, nghiệm nào $\in [a;b] \rightarrow$ nhận và tất cả các

điểm $\alpha_i \in (a;b)$ làm cho $f'(x)$ không xác định.

☑ **Bước 02.** Tính $A = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), B = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), f(x_i), f(\alpha_i)$.

☑ **Bước 03.** So sánh các giá trị tính được và kết luận $M = \max_{(a;b)} f(x), m = \min_{(a;b)} f(x)$.

☞ Nếu giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) là A hoặc B thì ta kết luận không có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất).

Dạng 3.4. Max - min hàm vô tỷ.

☑ **Bước 01.** Tìm tập xác định $D=?$, khi đó sẽ xét max - min trên $D=?$ nếu đề không yêu cầu xét trên đâu.

☑ **Bước 02.** Tính $f'(x) \rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \\ \vdots \\ x = x_n \end{cases}$, nghiệm nào $\in [a;b] \rightarrow$ nhận.

☑ **Bước 03.** So sánh các giá trị tính được và kết luận $M = \max_{(a;b)} f(x), m = \min_{(a;b)} f(x)$.

Dạng 3.5. Max - min hàm lượng giác.

○ Lưu ý:

$$\textcircled{1} \begin{cases} -1 \leq \sin X \leq 1 \\ -1 \leq \cos X \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \sin^2 X \leq 1 \\ 0 \leq \cos^2 X \leq 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ Đổi biến } \begin{cases} t = \sin X \\ t = \cos X \end{cases} \Rightarrow t \in [-1;1] \rightarrow f(t).$$

③ Dùng điều kiện để phương trình $a \sin X \pm b \cos X = c$ có nghiệm: $a^2 + b^2 \geq c^2$.

Dạng 3.6. Max - min hàm trị tuyệt đối.

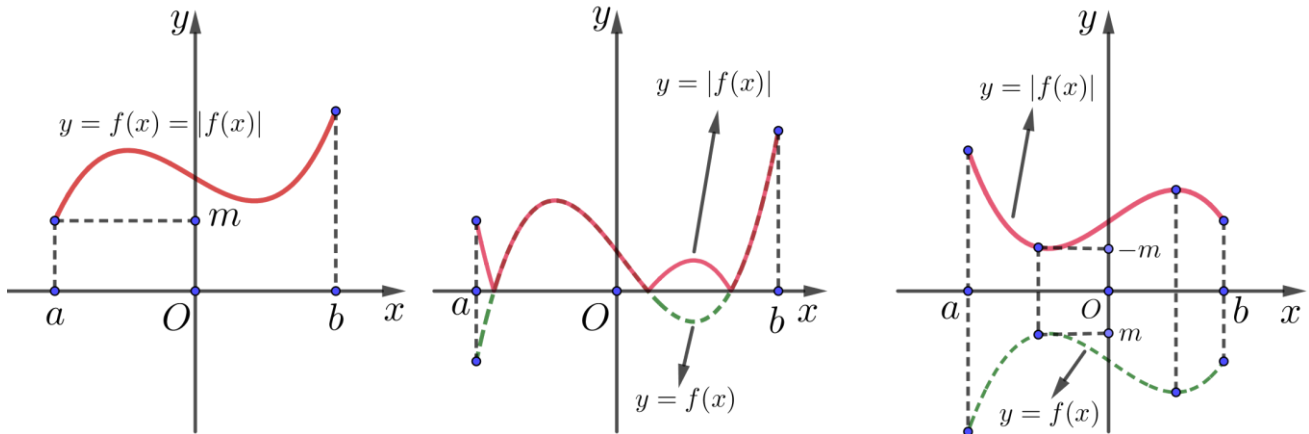
Bài toán: Cho hàm số $y = f(x; m)$ liên tục trên D . Tìm $\max_D |f(x)|$ hoặc $\min_D |f(x)|$.

Các tính chất quan trọng:

① Giả sử $y = f(x; m)$ xác định trên D và tồn tại $\begin{cases} m = \min_D f(x) \\ M = \max_D f(x) \end{cases}$. Khi đó

$$\checkmark \max_D |f(x)| = \max_D \{|m|; |M|\}.$$

$$\checkmark \min_D |f(x)| = \begin{cases} m & \text{khi } m > 0 \\ 0 & \text{khi } m \leq 0 \leq M \\ -M & \text{khi } M < 0 \end{cases}$$



② Nếu $\begin{cases} \max_D |f(x)| = M \\ \min_D |f(x)| = m \end{cases}$ thì $\begin{cases} M \geq |f(x)|, \forall x \in D \\ m \leq |f(x)|, \forall x \in D \end{cases}$.

③ $|x| + |y| \geq |x + y|$, dấu "=" xảy ra khi $xy \geq 0$ (mục tiêu để khử biến).

Bên cạnh đó ta có các bước làm như sau:

Bước 01. Tính $f'(x)$ và lập bảng biến thiên trên đoạn $[a; b]$.

Bước 02. Biện luận $\begin{cases} m = \min_{[a; b]} f(x) \geq 0 \\ M = \max_{[a; b]} f(x) \leq 0 \end{cases}$, từ đó kết luận $M = \max_{[a; b]} |f(x)|$.

Bước 03. Kết luận m .

Chương 01

Chủ đề 04

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT HÀM SỐ

TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

Định nghĩa tiệm cận ngang.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên một khoảng vô hạn $(a; +\infty); (-\infty; b)$ hoặc $(-\infty; +\infty)$.

Đường thẳng $y = y_0$ là đường **tiệm cận ngang** của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0.$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0.$$

Định nghĩa tiệm cận đứng.

Đường thẳng $x = x_0$ là đường **tiệm cận đứng** của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty.$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty.$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty.$$

Nhận xét

Với đồ thị hàm phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0; ad-bc \neq 0$) luôn có TCN $y = \frac{a}{c}$ và TCD $x = -\frac{d}{c}$.

Chú ý:

① Hàm $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ với $ac \neq 0$ có tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$; tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$.

② Hàm $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ với $f(x), g(x)$ là hàm đa thức, gọi bậc $f(x), g(x)$ lần lượt là $p; q$. Khi đó:

□ Nếu $p < q$ thì có tiệm cận ngang duy nhất $y = 0$.

□ Nếu $p = q$ thì có tiệm cận ngang $y = \frac{a}{b}$ với $a; b$ là hệ số của lũy thừa cao nhất tử và mẫu.

□ Nếu $p > q$ thì không có tiệm cận ngang.

③ $x = x_0$ là tiệm cận đứng $\Leftrightarrow \begin{cases} g(x_0) = 0; f(x_0) \neq 0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty \end{cases}$.

④ Dùng CASIO để tìm TCD hoặc TCN của hàm số qua CASIO, ta sử dụng CALC trên máy.

Giới hạn	Trên máy tính
$x \rightarrow x_0^+$	CALC $x_0 + 10^{-10}$
$x \rightarrow x_0^-$	CALC $x_0 - 10^{-10}$
$x \rightarrow +\infty$	CALC 10^{10}
$x \rightarrow -\infty$	CALC -10^{10}

Dạng 4.1. Lý thuyết về đường tiệm cận.

- Đường thẳng $y = y_0$ là đường **tiệm cận ngang** của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

① $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$.

② $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$.

- Đường thẳng $y = y_0$ là đường **tiệm cận đứng** của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

① $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$.

② $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$.

③ $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$.

④ $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$.

Dạng 4.2. Tìm đường tiệm cận từ đồ thị hoặc bbt.

- Đề cho đồ thị hàm số $y = f(x) \rightarrow$ nhìn đường thẳng mà đồ thị không cắt.
○ Đề cho BBT $\rightarrow$ nhìn theo những vị trí sau:

☑ Hai vị trí $-\infty$ và $+\infty$ (trên hàng x) giống xuống hàng y nếu hữu hạn thì đó là TCN.

☑ Vị trí x_0 mà y có "2 gạch" $\rightarrow$ ta xem thử tại $x_0^+; x_0^-$ thì y có chứa ∞ thì đó là TCD. (chỉ cần một trong hai vị trí hoặc cả hai vị trí $x_0^+; x_0^-$ làm cho y có chứa ∞ thì đó là TCD).

Dạng 4.3. Tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm số tường minh.

1. Các bước tìm Tiệm cận ngang:

☑ **Bước 01.** Tìm tập xác định của $y = f(x)$. Giả sử $x \in (a; b)$.

① Nếu $a; b$ hữu hạn $\rightarrow$ ĐTHS không có Tiệm cận ngang.

② Nếu a/b là vô cùng $\rightarrow$ Bước 2.

☑ **Bước 02.** Tính $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_2 \end{cases} (*)$.

☑ **Bước 03.** Kết luận:

Trường hợp 1. Nếu $y_1 = y_2$ (hữu hạn) $\rightarrow$ Có 1 tiệm cận ngang.

Trường hợp 2. Nếu $y_1 \neq y_2$ (hữu hạn) $\rightarrow$ Có 2 tiệm cận ngang.

Trường hợp 3. Nếu

① y_1 hữu hạn và $\begin{cases} y_2 = \pm\infty \\ y_2 \neq \end{cases} \rightarrow$ Có 1 tiệm cận ngang.

② y_2 hữu hạn và $\begin{cases} y_1 = \pm\infty \\ y_1 \neq \end{cases} \rightarrow$ Có 1 tiệm cận ngang.

Cách xác định nhanh tiệm cận ngang: Hàm $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ gọi bậc của $f(x), g(x)$ lần lượt là $p; q$.

Khi đó:

☐ Nếu $p < q$ thì có TCN duy nhất $y = 0$.

☐ Nếu $p = q$ thì có TCN $y = \frac{a}{b}$ với $a; b$ là hệ số của lũy thừa cao nhất trên tử và dưới mẫu.

☐ Nếu $p > q$ thì không có tiệm cận ngang.

2. Các bước tìm Tiệm cận đứng:

Xét hàm $y = f(x) = \frac{h(x)}{g(x)}$ có $D; E; F$ lần lượt là tập xác định của $f(x); h(x); g(x)$.

☑ **Bước 01.** Giải $g(x) = 0 \rightarrow x_0$. Nếu $\begin{cases} x_0 \in E \\ x_0 \in F \\ x_0 \notin D \end{cases} \rightarrow$ bước 2, ngược lại không thỏa thì loại.

☑ **Bước 02.** Thay x_0 vào $h(x)$ ta có các trường hợp sau:

Trường hợp 1. Nếu x_0 không là nghiệm của tử $\rightarrow x = x_0$ là TCD.

Trường hợp 2. Nếu x_0 là nghiệm tử (bội m) và là nghiệm mẫu (bội n) với $m < n \rightarrow x = x_0$ là tiệm cận đứng.

Dạng 4.4. Biện luận tiệm cận chứa tham số m.

Bài toán 1. Tiệm cận đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ (C).

Để đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ thì $\begin{cases} c \neq 0 \\ ad - bc \neq 0 \end{cases}$.

Bài toán 2. Tiệm cận đồ thị hàm số $y = \frac{a}{f(x)}$ (C') với a là hằng số; $f(x)$ là đa thức bậc $n > 0$.

☑ Ta có a là hằng số và $f(x)$ là đa thức bậc $n > 0$ nên đồ thị hàm số (C') luôn có **tiệm cận ngang** duy nhất là $y = 0$ (bậc tử < bậc mẫu).

☑ Tìm tiệm cận đứng bằng cách giải $f(x) = 0 \rightarrow x = x_0$.

Bài toán 3. Tiệm cận đồ thị hàm số $y = \frac{g(x)}{f(x)}$ (C'') với $f(x); g(x)$ là đa thức bậc $n > 0$.

○ Tìm **tiệm cận ngang** ta có các trường hợp sau:

☑ Bậc tử > bậc mẫu $\rightarrow$ ĐTHS không có TCN.

☑ Bậc tử < bậc mẫu $\rightarrow$ ĐTHS có một TCN duy nhất $y = 0$.

☑ Bậc tử = bậc mẫu $\rightarrow$ ĐTHS có TCN $y = \frac{a}{b}$.

○ Tìm **tiệm cận đứng** ta có các trường hợp sau:

☑ **Bước 01.** Tìm điều kiện $f(x) = 0$ có nghiệm (1).

☑ **Bước 02.** Giả sử $g(x) = 0 \Leftrightarrow x = x_0$, khi đó $f(x_0) \neq 0$ (2).

☑ **Bước 03.** Từ (1) & (2) $\rightarrow$ kết luận.

Bài toán 4. Tiệm cận đồ thị hàm số $y = f(x)$ (C'''), với $f(x)$ là hàm vô tỉ.

☑ **Bước 01.** Tìm tập xác định D của hàm số.

☑ **Bước 02.** Để tồn tại tiệm cận ngang của ĐTHS (C''') thì tập D phải chứa ký hiệu ∞ hoặc tồn tại ít nhất $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$ với y_0 hữu hạn.

 Dạng 4.5. Tìm đường tiệm cận hàm ẩn.

Bài toán 1. Cho đồ thị/ bảng biến thiên hàm số $y = f(x)$ tìm tiệm cận đồ thị hàm số $y = \frac{a}{g(x)}$

với a là hằng số khác 0 và $g(x)$ xác định theo $f(x)$.

☑ Tìm TCN: nhìn vào vị trí $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = y_1$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = y_2$ để xác định $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{a}{g(x)} \right)$.

☑ Tìm TCD: giải $g(x) = 0$ (dựa vào đồ thị/ bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ để xác định số nghiệm).

Bài toán 2. Cho đồ thị/ bảng biến thiên hàm số $y = f(x)$ tìm tiệm cận đồ thị hàm số $y = \frac{h(x)}{g(x)}$

với $h(x)$ là một biểu thức theo x và $g(x)$ là biểu thức theo $f(x)$.

☑ Từ đồ thị/BBT tìm nghiệm $g(x) = 0 \rightarrow$ biểu thức $g(x)$.

☑ Rút gọn biểu thức $\frac{h(x)}{g(x)}$ rồi các đường tiệm cận.

 **Lưu ý:** điều kiện tồn tại của $h(x)$.

Chương 01

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT HÀM SỐ

Chủ đề 05

ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Đồ thị hàm số bậc ba.

1.1. Hình dạng cơ bản:

Trường hợp	$a > 0$	$a < 0$
Phương trình $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt		
Phương trình $y' = 0$ có nghiệm kép		
Phương trình $y' = 0$ vô nghiệm		

1.2. Từ đồ thị xác định hàm số.

Xét hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$).

Từ đồ thị đã cho để xác định được dấu của các hệ số trong hàm ta thực hiện các bước sau:

- **Bước 1.** Xác định bậc.
- **Bước 2.** Xác định nhánh cuối của đồ thị.
- **Bước 3.** Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung.
- **Bước 4.** Xác định số cực trị.
- **Bước 5.** Điểm thuộc đồ thị hàm số.

Trên là các bước tổng quát, giờ ta sẽ xét từng hệ số cụ thể như sau:

Xác định	Nhìn vào	Trường hợp xảy ra
☐ Dấu của a	Nhánh cuối của đồ thị	① Đi lên $\rightarrow a > 0$. ② Đi xuống $\rightarrow a < 0$.
☐ Dấu của d	Vị trí đồ thị cắt Oy	① Cắt trên gốc $O \rightarrow d > 0$. ② Cắt dưới gốc $O \rightarrow d < 0$. ③ Cắt ngay gốc $O \rightarrow d = 0$.
☐ Dấu của c	Cách 1: Đồ thị đã cho có ? cực trị	① Có 2 cực trị $\rightarrow ac \leq 0$ kết hợp dấu của $a \rightarrow c$. ② Có 0 cực trị $\rightarrow ac > 0$ kết hợp dấu của $a \rightarrow c$.

	Cách 2: Sử dụng Vi-ét.	+ Từ đồ thị xác định hai điểm cực trị của hàm số. + Tính tích hai điểm cực trị đó, giả sử là P : ① $P > 0 \rightarrow \frac{c}{a} > 0$ kết hợp dấu của $a \rightarrow c$. ② $P < 0 \rightarrow \frac{c}{a} < 0$ kết hợp dấu của $a \rightarrow c$.
□ Dấu của b	Cách 1: Sử dụng điểm uốn Với $x_{uon} = -\frac{b}{3a}$.	+ Kẻ đường thẳng nối 2 điểm cực trị $\rightarrow$ cắt đồ thị tại 1 điểm. + Chiếu điểm đó xuống Ox: ① Bên phải gốc $O \rightarrow -\frac{b}{a} > 0$ kết hợp dấu của $a \rightarrow b$. ② Bên trái gốc $O \rightarrow -\frac{b}{a} < 0$ kết hợp dấu của $a \rightarrow b$.
	Cách 2: Sử dụng Vi-ét (dùng khi xác định được tổng hai điểm cực trị âm hoặc dương)	+ Từ đồ thị xác định hai điểm cực trị của hàm số. + Tính tổng hai điểm cực trị đó, giả sử là S : ① $S > 0 \rightarrow -\frac{2b}{3a} > 0$ kết hợp dấu của $a \rightarrow b$. ② $S < 0 \rightarrow -\frac{2b}{3a} < 0$ kết hợp dấu của $a \rightarrow b$.

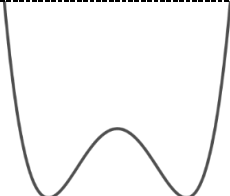
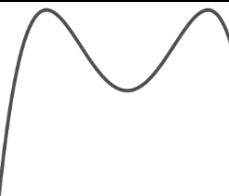
□ **Lưu ý:** Đồ thị hàm số bậc ba có TÂM ĐỐI XỨNG là điểm uốn.

Cách tìm tâm đối xứng như sau:

- Với đồ thị hàm số: kẻ đường thẳng nối 2 điểm cực trị $\rightarrow$ cắt đồ thị tại 1 điểm thì điểm này là điểm uốn.
- Với hàm số: ta tìm nghiệm của $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = x_0$ thì đây là hoành độ của điểm uốn.

2. Đồ thị hàm số bậc bốn.

2.1. Hình dạng cơ bản:

Trường hợp	$a > 0$	$a < 0$
Phương trình $y' = 0$ có 1 nghiệm phân biệt		
Phương trình $y' = 0$ có 3 nghiệm phân biệt		

2.2. Từ đồ thị xác định hàm số.

Xét hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$).

Từ đồ thị đã cho để xác định được dấu của các hệ số trong hàm ta thực hiện các bước sau:

- **Bước 1.** Xác định bậc.
- **Bước 2.** Xác định nhánh cuối của đồ thị.
- **Bước 3.** Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung.
- **Bước 4.** Xác định số cực trị.
- **Bước 5.** Điểm thuộc đồ thị hàm số.

Trên là các bước tổng quát, giờ ta sẽ xét từng hệ số cụ thể như sau:

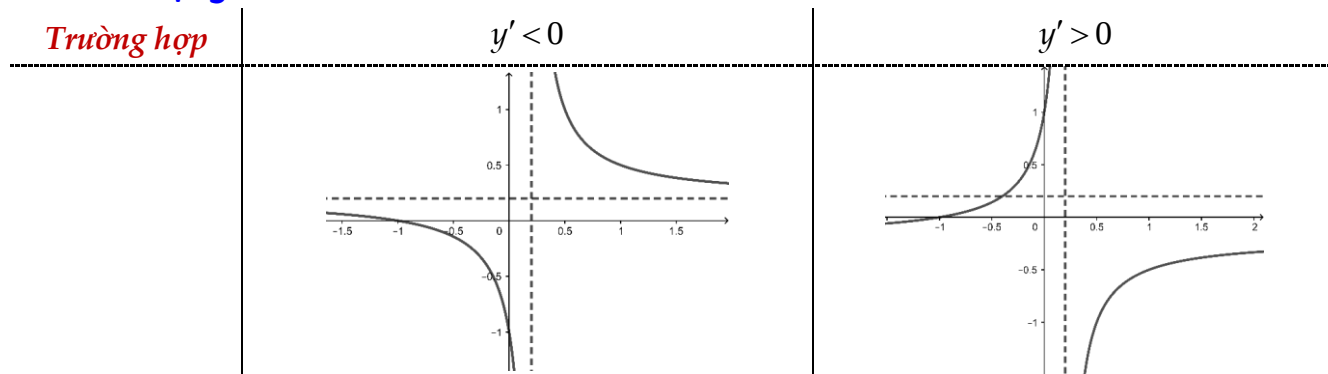
Xác định	Nhìn vào	Trường hợp xảy ra
□ Dấu của a	Nhánh cuối của đồ thị	① Đi lên $\rightarrow a > 0$. ② Đi xuống $\rightarrow a < 0$.
□ Dấu của c	Vị trí đồ thị cắt Oy	① Cắt trên gốc $O \rightarrow c > 0$. ② Cắt dưới gốc $O \rightarrow c < 0$. ③ Cắt ngay gốc $O \rightarrow c = 0$.
□ Dấu của b	Đồ thị đã cho có ? điểm cực trị	① Có 3 điểm cực trị $\rightarrow ab \leq 0$ kết hợp dấu $a \rightarrow b$. ② Có 1 điểm cực trị $\rightarrow ab > 0$ kết hợp dấu $a \rightarrow b$.

□ Lưu ý:

- ↪ Đồ thị hàm số bậc bốn (trùng phương) có TRỤC ĐỐI XỨNG là trục tung (Oy).
- ↪ Đồ thị hàm số bậc bốn (trùng phương) không có tâm đối xứng.
- ↪ Đồ thị hàm số bậc bốn (trùng phương) là hàm số chẵn.

3. Đồ thị hàm số hữu tỉ.

3.1. Hình dạng cơ bản:



3.2. Từ đồ thị xác định hàm số.

Xét hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad - cb \neq 0$).

Từ đồ thị đã cho để xác định được dấu của các hệ số trong hàm ta thực hiện các bước sau:

- **Bước 1.** Xác định hai đường tiệm cận.
- **Bước 2.** Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung.
- **Bước 3.** Chiều biến thiên.

Trên là các bước tổng quát, giờ ta sẽ xét từng hệ số cụ thể như sau:

Nhìn vào	Trường hợp xảy ra
□ Tiệm cận đứng	① TCD nằm bên phải Oy $\rightarrow -\frac{d}{c} > 0$.
	② TCD nằm bên trái Oy $\rightarrow -\frac{d}{c} < 0$.
	③ TCD là Oy $\rightarrow \begin{cases} c \neq 0 \\ d = 0 \end{cases}$.
	Một trong các điều trên ta sẽ kết luận d & c cùng hoặc trái dấu.
□ Tiệm cận ngang	① TCN nằm trên Ox $\rightarrow \frac{a}{c} > 0$.
	② TCN nằm dưới Ox $\rightarrow \frac{a}{c} < 0$.
	③ TCD là Ox $\rightarrow \begin{cases} c \neq 0 \\ a = 0 \end{cases}$.
	Một trong các điều trên ta sẽ kết luận a & c cùng hoặc trái dấu.
□ Điểm giao với trục Oy	① Điểm nằm trên Ox $\rightarrow \frac{b}{d} > 0$.
	② Điểm nằm dưới Ox $\rightarrow \frac{b}{d} < 0$.
	③ Điểm là O $\rightarrow \begin{cases} d \neq 0 \\ b = 0 \end{cases}$.
	Một trong các điều trên ta sẽ kết luận a & c cùng hoặc trái dấu.

□ Lưu ý:

↪ Đồ thị hàm số hữu tỉ $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có TÂM ĐỐI XỨNG là giao điểm hai đường tiệm cận.

↪ Đồ thị hàm số bậc bốn $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ luôn có 1 TCD và 1 TCN.

4. Các phép biến đổi đồ thị.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) với số $a > 0$ ta có:

Hàm số	Cách biến đổi
$\square y = f(x) + a$ có đồ thị (C') .	Tịnh tiến (C) theo phương của Oy lên trên a đơn vị.
$\square y = f(x) - a$ có đồ thị (C') .	Tịnh tiến (C) theo phương của Oy xuống dưới a đơn vị.
$\square y = f(x + a)$ có đồ thị (C') .	Tịnh tiến (C) theo phương của Ox qua trái a đơn vị.
$\square y = f(x - a)$ có đồ thị (C') .	Tịnh tiến (C) theo phương của Ox qua phải a đơn vị.
$\square y = -f(x)$ có đồ thị (C') .	Đối xứng của (C) qua trục Ox .
$\square y = f(-x)$ có đồ thị (C') .	Đối xứng của (C) qua trục Oy .

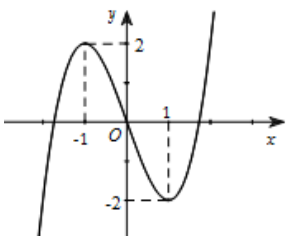
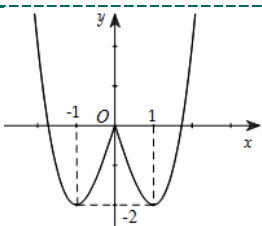
❖ Biến đổi đồ thị hàm số chứa trị tuyệt đối.

Từ đồ thị $(C): y = f(x)$ suy ra:

① Đồ thị $y = f(|x|)$ (C')

Nhận xét:	Ta có: $y = f(x) = \begin{cases} f(x) & \text{khi } x \geq 0 \\ f(-x) & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ Và $y = f(x)$ là hàm chẵn nên đồ thị (C') nhận Oy làm trục đối xứng.
Cách vẽ:	- Giữ nguyên phần đồ thị bên phải Oy của đồ thị $(C): y = f(x)$. - Bỏ phần đồ thị bên trái Oy của (C), lấy đối xứng phần đồ thị được giữ qua Oy.

Ví dụ 1. Từ đồ thị $(C): y = f(x) = x^3 - 3x$ suy ra đồ thị $(C'): y = |x|^3 - 3|x|$.

Khảo sát và vẽ (C)	Ta có đồ thị $(C): y = f(x) = x^3 - 3x$: 
Biến đổi (C) :	- Bỏ phần đồ thị của (C) bên trái Oy, giữ nguyên (C) bên phải Oy. - Lấy đối xứng phần đồ thị được giữ qua Oy 

② Đồ thị $y = |f(x)|$ (C') .

Nhận xét:	Ta có: $y = f(x) = \begin{cases} f(x) & \text{khi } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{khi } f(x) < 0 \end{cases}$
Cách vẽ:	- Giữ nguyên phần đồ thị phía trên Ox của đồ thị $(C): y = f(x)$. - Bỏ phần đồ thị phía dưới Ox của (C), lấy đối xứng phần đồ thị bị bỏ qua Ox.

Ví dụ 2. Từ đồ thị $(C): y = f(x) = x^3 - 3x$ suy ra đồ thị $y = |x^3 - 3x|$.

Khảo sát và vẽ (C)	Ta có đồ thị $(C): y = f(x) = x^3 - 3x$:
----------------------	---